MINT-TAG 2026 STATION 6

# Mikroskopie Chloroplasten in Bewegung

## Lebende Zellen der Wasserpest

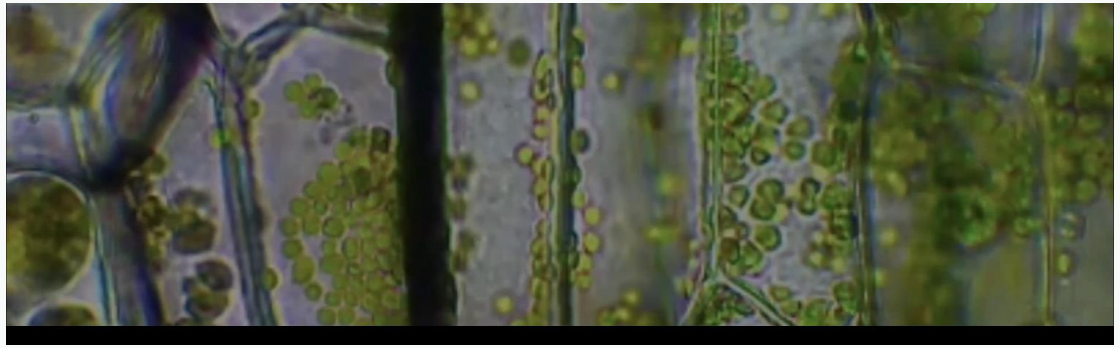
**Wie groß sind die Zellen und wie schnell bewegen sich ihre Chloroplasten?**



Dr. Anne-Christin Kreutzmann · ZMT · Gymnasium am Markt

# Mikroskopie im Versuch und in der Algenkultur

## Wie groß sind die Zellen und wie schnell bewegen sich ihre Chloroplasten?



Wasserpestzellen unter dem Lichtmikroskop



Seetang an einer Kulturleine

### Wasserpest im Versuch

In lebenden Blattzellen nimmt die Plasmaströmung die grünen Chloroplasten mit.

Mit dem kalibrierten Mikroskopbild messt ihr die Zelllänge in µm. Im Video verfolgt ihr denselben Chloroplasten über mehrere Bilder.

**Geschwindigkeit = Strecke ÷ Zeit (µm/s)**

### Mikroskopie im Einsatz - Aquafarming

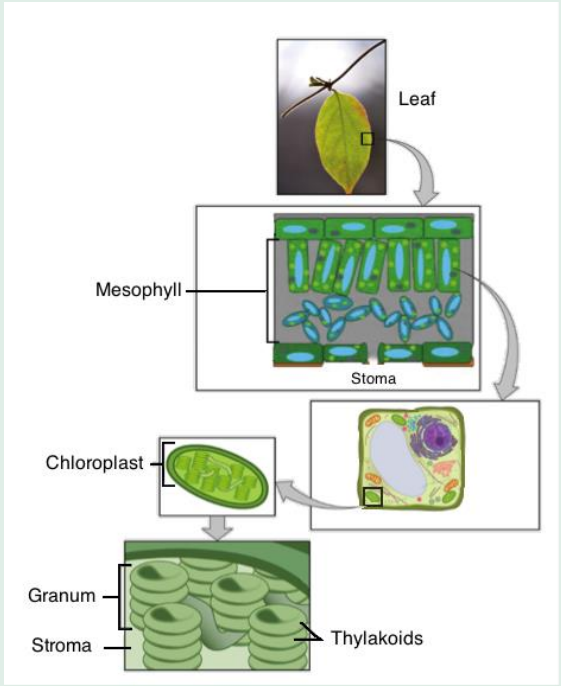
Bei essbarem Seetang lässt sich zum Beispiel beobachten, ob Sporen keimen und sich junge Algen entwickeln.

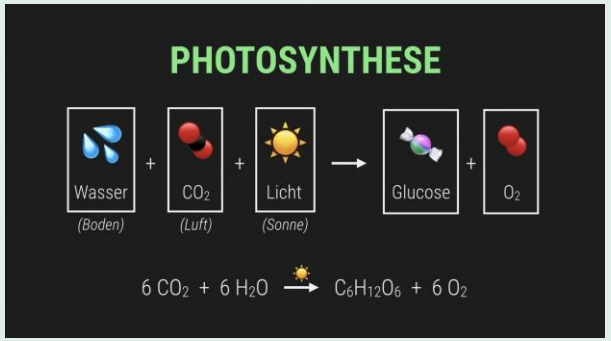
Bei Mikroalgen bestimmt man mit einer Zählkammer die Zelldichte in Zellen/mL. Wiederholte Zählungen zeigen, wie die Kultur wächst.

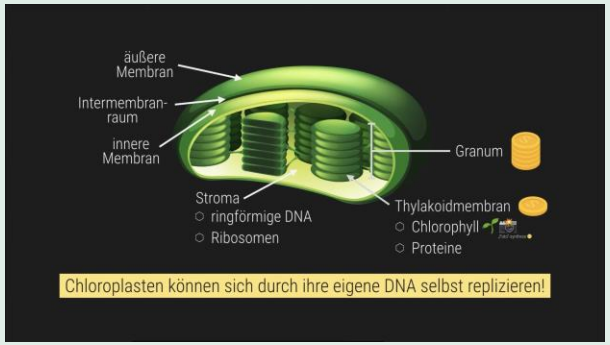
**Forschungsbeispiel food4future**

# Mikroskopie: Bewegung der Chloroplasten sichtbar machen

Bresser Biolux NV · USB-Kamera · CamX · ImageJ.JS · https://simpleclub.com/lessons/biologie-chloroplast




Pflanzenzellen (Wasserpest) mit Chloroplasten – schematische Darstellung

## Unsere Forschungsfrage

Wie groß sind Zellen bzw. deren Organellen – und wie schnell bewegen sich Chloroplasten mit der Plasmaströmung?

## Drei messbare Ergebnisse

Zelllänge (µm) · Zahl sichtbarer Strukturen · Geschwindigkeit (µm/s)

# Vom Präparat zu quantitativen Daten

Eine Smartphone- und iPad-gestützte Messkette

## 1 | Mikroskop

Lebendes Präparat beobachten

## 2 | CamX

Video / Standbild aufnehmen

## 3 | Objektmikrometer

Pixel in µm umrechnen

## 4 | ImageJ.JS

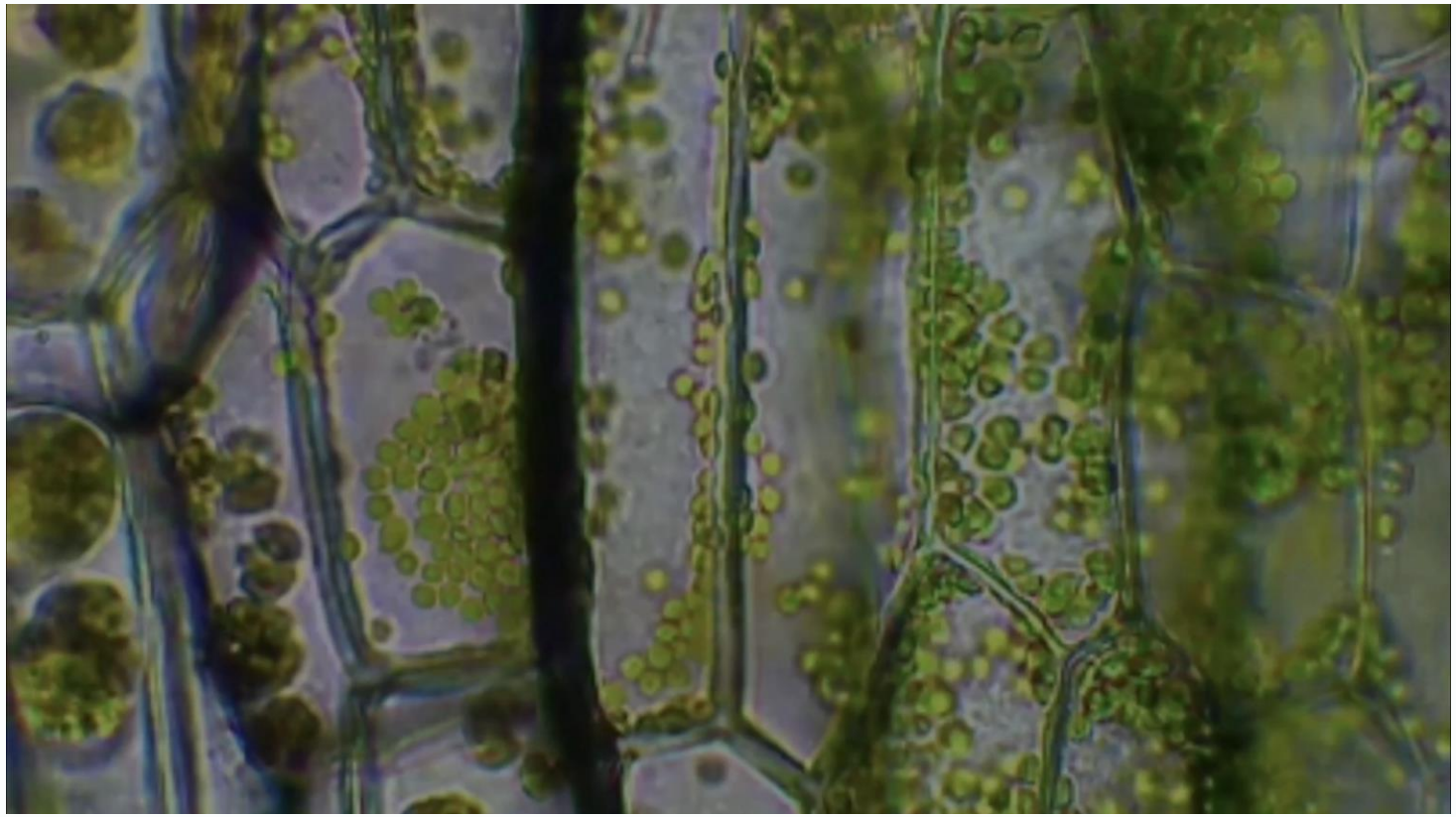
Länge, Anzahl, Weg messen

**Wichtig: Für den Mikroskopfilm zählt die Kalibrierung der Kamera – nicht die 1280×-Werbeangabe.**

# Was strömt eigentlich?

Plasmaströmung (Cyclosis) in lebenden Pflanzenzellen

https://youtu.be/9TOWGiC85dE?si=JIo1JwLJkVJt4nkv



## Beobachtung

Chloroplasten können sich entlang der Zellperipherie bewegen. Die große Zentralvakuole selbst dient nicht als Messmarker.

## Probe

Zellen und Chloroplasten. Hier: Elodea sp.

# Bresser Biolux NV + HD-USB-Kamera

Zuerst Livebild und Objektivstellung prüfen

## Mikroskop

Bei kleiner Objektivvergrößerung beginnen, Präparat fokussieren; Blende und Beleuchtung auf Zellkonturen einstellen.

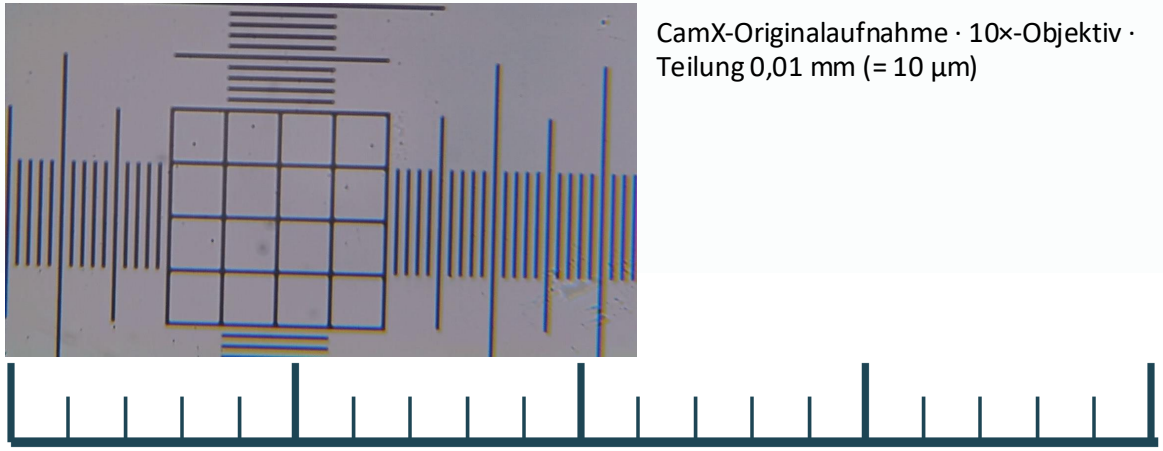
## CamX am iPad

USB-C-iPad + UVC-kompatible Kamera vorausgesetzt: Kamera auswählen, Livebild prüfen, Auflösung festlegen und aufnehmen.

**Vor dem Workshop: Bresser-Kamera am tatsächlich verwendeten iPad in CamX testen.**

# Kalibrierung: Wie viele Mikrometer sind ein Pixel?

10×-Objektiv + Bresser Full-HD-USB-Kamera; Kalibrierung in µm/Pixel ist wichtiger als eine nominelle Kamera-Vergrößerung



CamX-Originalaufnahme · 10×-Objektiv · Teilung 0,01 mm (= 10 µm)

## Beispielrechnung

Wenn 50 µm auf 250 Pixel fallen: 0,20 µm/Pixel. Eine 400-Pixel-Zelle ist dann 80 µm lang.

## Set Scale

Objektmikrometer: 0,01 mm je kleiner Teilstrich = 10 µm. Im CamX-Foto 5 Abstände = 50 µm; Linie entlang einer Rasterachse zeichnen. Analyze → Set Scale: Known distance 50; Unit µm.

**„Global“ nur bei identischer Auflösung und unverändertem optischem Aufbau.**

# Zellgröße bestimmen

Kalibrierte Längenmessung in ImageJ.JS

## Linie → Measure

Eine Zelle mit dem Straight Line Tool entlang ihrer Längsachse markieren. Analyze → Measure zeigt Length in µm.

## Für die Präsentation

Mindestens fünf Zellen messen; Mittelwert und Streuung ausgeben; Maßstabsbalken ergänzen.

# Zellen zählen: zwei Wege

Manuelle Punktmarkierung oder automatische Segmentierung

## A Manuell

Multi-point: jedes Objekt einmal anklicken. Anzahl direkt aus der Punktselektion bzw. dem Point Counter erfassen.

## B Automatisch

8-bit → Threshold → optional Watershed → Analyze Particles → Summary. Prüfen, ob tatsächlich einzelne Zellen erkannt wurden.

**Ein falsch segmentiertes Bild liefert eine exakte Zahl – aber nicht unbedingt die richtige Zellzahl.**

# Geschwindigkeit einer Plasmaströmung bestimmen

Zwei Videozeitpunkte · derselbe Chloroplast · bekannte Zeitdifferenz

## Weg (µm)

Position desselben Chloroplasten in Frame 1 und Frame 2 bestimmen. Weg entlang seiner Bewegung messen.

## Zeit (s)

Abstand der Videozeitpunkte aus Zeitstempeln oder Bildrate bestimmen; nicht aus der Aufnahme-Dauer schätzen.

**$v = \Delta s / \Delta t$  Beispiel: 24 µm / 6 s = 4 µm/s**

# Maßstabsbalken direkt ins Zellfoto

Für Protokoll und PowerPoint: 20 µm als ablesbare Referenz




## ImageJ.JS

Nach Set Scale: Analyze → Tools → Scale Bar (falls in ImageJ.JS vorhanden). Länge (z. B. 20 µm), Farbe, Position und Beschriftung einstellen.

## Export

Originalbild erhalten, annotierte Kopie exportieren. Falls der Befehl online fehlt: lokal in ImageJ/Fiji ergänzen.

# Eure Daten für die Präsentation

Messprotokoll und Ergebnisgrafik

## Längen

5 Zellen
Mittelwert ± SD
µm

## Anzahl

gezählte Zellen
Bildfeldfläche
Zellen/mm$^2$

## Bewegung

3 Chloroplasten
Weg / Zeit
µm/s

**Vier Ergebnisfolien: Frage · Methode · Ergebnisse · biologische Interpretation**

# Wozu dient Mikroskopie am ZMT?

Verbindung zur Korallen-, Chlorophyll- und eDNA-Station

## Korallenriff

Symbiontendichte und Zellgrößen bilden messbare biologische Merkmale – auch für Korallengesundheit.

## Photosynthese

Chloroplasten sichtbar machen: Funktion, Bewegung und räumliche Organisation in Pflanzenzellen.

## Methodenvergleich

Bildanalyse zählt oder vermisst sichtbare Strukturen; Fluorometrie quantifiziert molekulare Signale.

# Quellen und Programme

Die Schritte sind an der ImageJ-Dokumentation orientiert

## Bresser

Biolux NV 5116200; MikrOkular Full HD 5913650 (1920×1080, bis 25 fps) · bresser.de

## CamX

Touchbits: CamX – USB Camera · App Store / touchbits.com

## ImageJ.JS

imjoy-team/imagej.js · github.com/imjoy-team/imagej.js

## ImageJ

imagej.net: Particle Analysis · Set Scale · Annotating Images

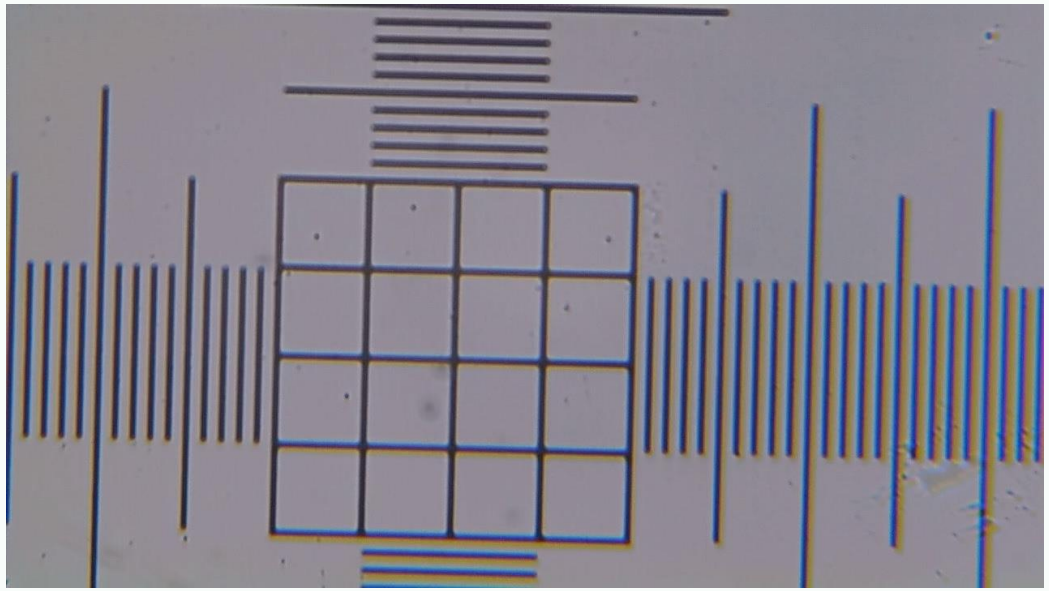
# Der erprobte iPad-Aufbau

Bresser Biolux NV · MikrOkular Full HD · CamX

MIKROSKOP + KAMERA
10×-Objektiv · Bresser 5913650
1920 × 1080 Pixel · bis 25 fps

ANSCHLUSS AM iPAD
DockTec: Stromversorgung + USB-Gerät
oder UGREEN US378 USB-C/USB-OTG

LIVEAUFNAHME
CamX erfolgreich getestet: Foto und Video.



Objektmikrometer, CamX-Aufnahme.
Ein Skalierungsfaktor wird aus den Pixelabständen gewonnen.

# Welches Präparat beantwortet welche Frage?

Zwiebelschale · Ficus benjamina · lebende Wasserpflanze

## Zwiebelschale

Epidermiszellen: Zellwand, Länge, Breite und Zählung. Gut geeignet zum Einstieg.

## Ficus-Blatt

Dünner Schnitt bzw. Epidermis: Blattzellen und gegebenenfalls Chloroplasten untersuchen.

## Plasmaströmung

Am besten lebendes Elodea/Egeria-Präparat: verfolgbaren Chloroplasten im Video markieren.